

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)

АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ИМ. Б.Л. РОЗИНГА (ФИЛИАЛ) СПбГУТ
(АКТ (ф) СПбГУТ)

СОГЛАСОВАНО

Рук. предприятия

(Подпись) (И.О. Фамилия)

«12» апреля 2026г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ по ПМ.02, ПМ.04

ООО «Скарлетт и Монарх»

Информационные системы и программирование

09.02.07. 26ТО02. 024 ПЗ

(Обозначение документа)

Студент	ИСПП–21	12.04.2026	Н.П. Попов
	(Группа)	(Подпись)	(И.О. Фамилия)
Рук. практики от предприятия		12.04.2026	С.Ю. Шаутин
		(Подпись)	(И.О. Фамилия)

Архангельск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений и обозначений	3
Введение.....	4
1 Техника безопасности при работе с ПК.....	6
1.1 Общие требования безопасности	6
1.2 Требования безопасности перед началом работы.....	6
1.3 Требования безопасности во время работы.....	7
1.4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях.....	7
1.5 Требования охраны труда по окончанию работы	8
2 Выполнение работ по ПМ.02	9
2.1 Анализ и разработка требований.....	9
2.2 Выбор состава программных и технических средств	9
2.3 Проектирование программного обеспечения.....	10
2.4 Разработка и интеграция программных модулей	12
2.5 Описание работы с VCS и проверка соответствия стандартам кодирования	13
2.6 Отладка и тестирование программных модулей.....	14
3 Выполнение работ по ПМ.04	16
3.1 Настройка конфигурации и инсталляция ПО	16
3.2 Анализ эксплуатационных характеристик	17
3.3 Модификация компонентов ПО.....	17
3.4 Обеспечение защиты ПО и данных.....	20
Заключение	21
Список использованных источников	22

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем техническом отчете применяют следующие сокращения и обозначения:

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ОС – операционная система

API – интерфейс прикладного программирования

IDE – интегрированная среда разработки

ISF – формат сериализации штрихов InkCanvas

JPG – формат сжатия изображений

PC – персональный компьютер

PM – программный модуль

PNG – портативная сетевая графика

PO – программное обеспечение

UI – пользовательский интерфейс

URL – унифицированный указатель ресурса

VCS – система контроля версий

VCS – система контроля версий

WPF – платформа для создания оконных приложений

ВВЕДЕНИЕ

Производственная практика является неотъемлемой частью учебного процесса образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» и обеспечивает закрепление теоретических знаний и приобретение студентами умений и навыков практической работы, необходимых в профессиональной деятельности.

Прохождение производственной практики осуществлялось в ООО «СКАРЛЕТТ И МОНАРХ». Основными видами деятельности предприятия являются разработка и внедрение программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов.

Целью прохождения производственной практики является получение практического опыта выполнения работ по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» и ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» и развитие общих и профессиональных компетенций.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- проанализировать функциональные и эксплуатационные требования к ПО;
- сформировать требования к программным модулям по предложенной документации;
- реализовать и интегрировать модули в ПО;
- использовать системы контроля версий;
- использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта;
- разработать тестовые наборы и сценарии;
- провести тестирование программного модуля по определенному сценарию;

- провести инспектирование разработанных программных модулей на предмет соответствия стандартам кодирования;
- выполнить сбор и настройку конфигурации ПО компьютерных систем;
- провести инсталляцию ПО компьютерных систем;
- выполнить настройку отдельных компонентов ПО компьютерных систем;
- сформировать эксплуатационные характеристики ПО компьютерных систем;
- выполнить модификацию отдельных компонентов ПО, в соответствии с потребностями заказчика.

Для прохождения практики предприятие предоставило ПК со следующим аппаратным и программным обеспечением:

- процессор: Intel Core i5-9400F 2.90GHz;
- материнская плата: MSI MAG B365M MORTAR;
- оперативная память: DDR4 16 ГБ;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650;
- ОС: Windows 10 Pro 22H2;
- IDE Visual Studio 2022.

1 Техника безопасности при работе с ПК

1.1 Общие требования безопасности

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк. Освещение не должно составлять бликов на поверхности экрана и превышать 300 лк. В помещении необходимо наличие как искусственных источников освещения, так и естественных.

Рабочее место для работы с ПК должно быть оборудовано следующим:

- клавиатурой, располагающейся на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, обращенного к пользователю;
- рабочим столом, имеющим ширину от 800 мм до 1400 мм, глубину от 800 мм до 1000 мм, имеющий пространство для ног с высотой не менее 600 мм, высотой не менее 500 мм, глубиной на уровне колен не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног не менее 650 мм;
- рабочим стулом, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки;
- расстояние от глаз до экрана должно быть 600-700 мм, а также угол наклона экрана монитора должен быть 10-15 градусов по отношению к вертикали.

На рабочем месте и в помещении необходимо поддерживать порядок и чистоту, а также проводить систематическое проветривание. В случае аварии нужно прекратить работу до устранения аварийных причин.

1.2 Требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы с ПК необходимо выполнить следующее:

- подготовить рабочее место;
- отрегулировать освещение на рабочем месте;
- убедиться в отсутствии бликов на экране;

- проверить провода питания и отсутствие оголенных участков;
- проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, угла наклона экрана, положения клавиатуры, положения «мыши», при необходимости выполнить регулировку рабочего стола и кресла, а также расположение элементов компьютера в соответствии с требованиями эргономики и для исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.

1.3 Требования безопасности во время работы

Во время работы с ПК запрещается:

- прикасаться к задней панели системного блока при наличии
- питания;
- переключать разъёмы интерфейсных кабелей периферийных
- устройств при включенном питании;
- допускать попадание влаги на поверхность системного блока,
- монитора, рабочую поверхность клавиатуры, принтеров и других устройств;
- выполнять самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования;
- работать на компьютере при снятых кожухах;
- отключать оборудование от электросети и вынимать штепсельную
- вилку, держа за шнур.

1.4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях

В случаях обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений, появления гари, следует немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю.

При возникновении пожара, задымлении требуется:

- открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери;

- немедленно сообщить по телефону «101» или «112» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны;
- приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни;
- организовать встречу пожарной команды;
- покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

При несчастном случае требуется:

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставить его в медицинскую организацию;
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведёт к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения;
- зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

1.5 Требования охраны труда по окончанию работы

По окончанию работы с ПК требуется:

- отключить ПК от электросети, отключив тумблеры, а также вынуть штепсельную вилку из розетки;
- прибрать рабочее место.

2 Выполнение работ по ПМ.02

2.1 Анализ и разработка требований

Требуется разработать детский графический редактор для компании ООО «СКАРЛЕТТ И МОНАРХ», предназначенный для развития творческих навыков у детей младшего и среднего школьного возраста.

Область применения разрабатываемого ПО охватывает образовательные учреждения, детские развивающие центры и домашнее использование.

Основное назначение внедрения разрабатываемого ПО состоит в предоставлении детям простого и интуитивно понятного инструмента для рисования на компьютере, развитии мелкой моторики, цветовосприятия и творческого мышления. Внедрение разрабатываемого ПО позволит детям самостоятельно создавать рисунки, сохранять их, распечатывать и делиться результатами своего творчества.

Система предназначена для детей в возрасте от 5 до 12 лет, а также для родителей и педагогов, которые могут использовать программу в образовательных целях.

2.2 Выбор состава программных и технических средств

Согласно требованиям необходимо создать детский графический редактор с графическим интерфейсом, работающий под управлением операционной системы Windows.

В качестве целевого решения выбрана технология WPF [2] (Windows Presentation Foundation) на платформе .NET 8.0, что обеспечивает богатые возможности для создания графического интерфейса, поддержку стилей, шаблонов и привязки данных. Для рисования используется встроенный элемент InkCanvas, который предоставляет готовые механизмы для создания графических линий.

В качестве основных средств разработки выбраны язык C# и платформа .NET 8.0 с использованием WPF для построения пользовательского интерфейса [5]. Для работы с графическими форматами используются встроенные библиотеки PngBitmapEncoder и JpegBitmapEncoder.

Для разработки используется IDE Visual Studio 2022, обладающая следующими преимуществами:

- встроенные средства отладки и тестирования кода;
- автогенерация кода;
- статический анализ кода;
- встроенные средства рефакторинга кода;
- встроенный мониторинг системных ресурсов;
- интеграция с системами управления версиями.

Для разработки клиентской части будет использоваться IDE Visual Studio Code с расширением Flutter.

К целевому окружению предъявляются следующие минимальные требования:

- сервер с установленным .NET 8 Runtime и SQL Server или Docker;
- клиентское устройство с ОС, поддерживаемой целевой сборкой Flutter, либо современный браузер;
- доступ клиента к базовому URL API.

2.3 Проектирование программного обеспечения

Проектирование ПО [1] определяет архитектуру системы, выбор технологий и способ реализации функциональных требований и пользовательских сценариев.

На уровне архитектуры принято решение разделить систему на следующие модули: модуль рисования, модуль управления цветом, модуль размера кисти, модуль ластика, модуль Undo/Redo, модуль сохранения/загрузки/экспорта, модуль печати, модуль изменения холста и

модуль пользовательского интерфейса. Все модули интегрированы в единое приложение с общей панелью инструментов и областью рисования.

В качестве основного элемента для рисования выбран InkCanvas, встроенный элемент WPF [3], который предоставляет:

- готовую реализацию рисования мышью;
- поддержку сглаживания линий (FitToCurve);
- возможность сохранения штрихов в формате ISF;
- гибкую настройку атрибутов рисования (цвет, толщина).

Проектирование UI выполнено с учетом целевой аудитории – детей. UI содержит крупные кнопки с пиктограммами (эмоджи), яркие цвета, понятные подписи. Все элементы управления сгруппированы по функциональному назначению.

Макет главного окна разработанного приложения представлен на рисунке 1.

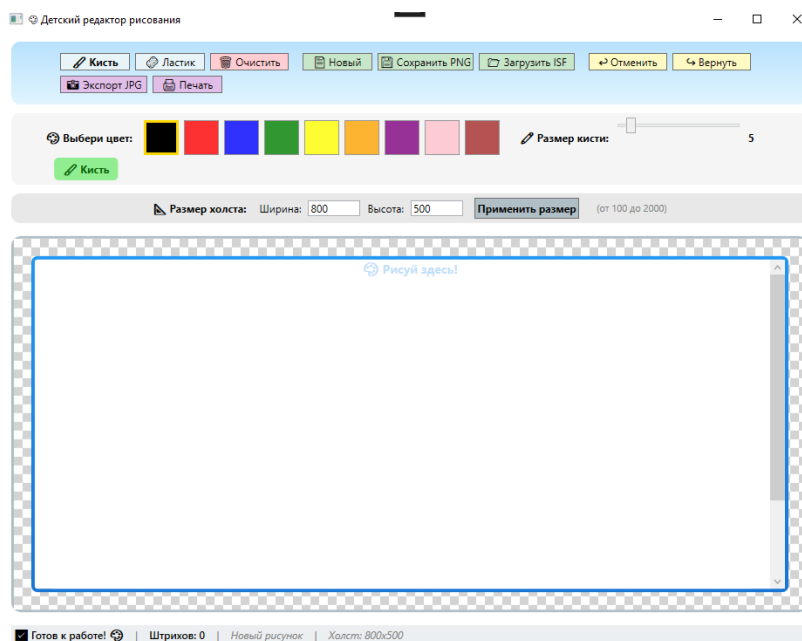


Рисунок 1 – «Детский редактор рисования». Главное окно программы

2.4 Разработка и интеграция программных модулей

В ходе прохождения производственной практики разработано приложение – детский графический редактор на языке программирования C# в среде Visual Studio 2022 с использованием технологии WPFc.

Модуль рисования реализован на основе элемента InkCanvas. Настройка атрибутов рисования (цвет, размер кисти, сглаживание) выполняется через объект DrawingAttributes.

Модуль управления цветом реализован в виде панели с девятью цветными кнопками. При нажатии на кнопку цвет сохраняется и применяется к кисти. Выбранный цвет подсвечивается золотой рамкой.

Модуль ластика реализован путем изменения цвета кисти на белый с одновременной блокировкой выбора цвета.

Модуль Undo/Redo реализован с использованием двух стеков (Stack<StrokeCollection>), в которых сохраняются состояния всех штрихов. Каждое новое действие сохраняется в стек Undo, при отмене состояние восстанавливается из стека Undo, а текущее помещается в стек Redo.

Модуль сохранения реализован с использованием PngBitmapEncoder, который преобразует содержимое InkCanvas в PNG-изображение и сохраняет в файл.

Модуль загрузки реализован через StrokeCollection, который восстанавливает штрихи из ISF-файла.

Модуль печати реализован с использованием стандартного диалогового окна PrintDialog с автоматическим масштабированием рисунка под размер страницы.

Модуль изменения холста реализован через изменение свойств Width и Height элемента InkCanvas с проверкой вводимых значений (от 100 до 2000 пикселей).

2.5 Описание работы с VCS и проверка соответствия стандартам кодирования

В процессе разработки ПО для контроля версий использовалась распределённая система контроля версий Git. В качестве модели ветвления проекта выбрана модель «Git Flow», предполагающая использование основных веток (main, develop) и функциональных веток для отдельных задач и исправлений. Для работы с Git использовались командная строка и встроенный модуль системы контроля версий в Visual Studio 2022. Для размещения удалённого репозитория применялся веб-сервис GitHub.

Фрагмент графа коммитов в репозитории представлен на рисунке 2.

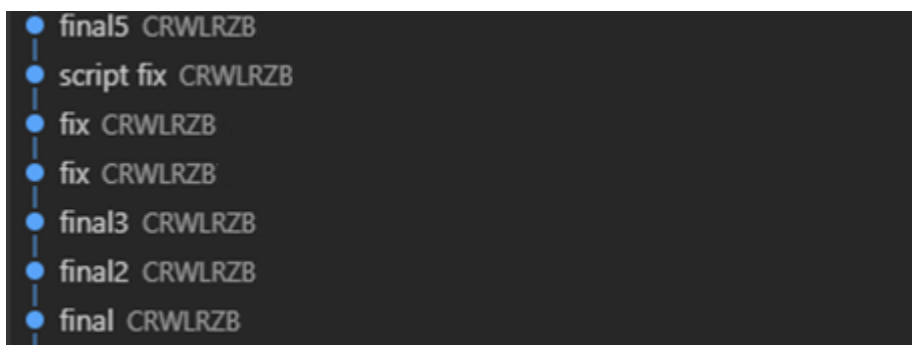


Рисунок 2 – «GitHub». Фрагмент графа коммитов в репозитории

В ходе производственной практики код и структура проекта разрабатывались в соответствии с соглашениями о написании кода для языка C# (Microsoft Coding Conventions). Соблюдались правила именования переменных и методов (camelCase для переменных, PascalCase для методов и классов), использование регистров, форматирование кода, комментирование сложных участков, разделение ответственности между классами.

2.6 Отладка и тестирование программных модулей

Для отладки кода использовались встроенные средства отладки Visual Studio 2022: точки останова, пошаговое выполнение кода, окна наблюдения (Watch), просмотр значений переменных в реальном времени.

Пример интерфейса IDE в процессе отладки модуля сохранения рисунка с помощью точек останова представлен на рисунке 3.

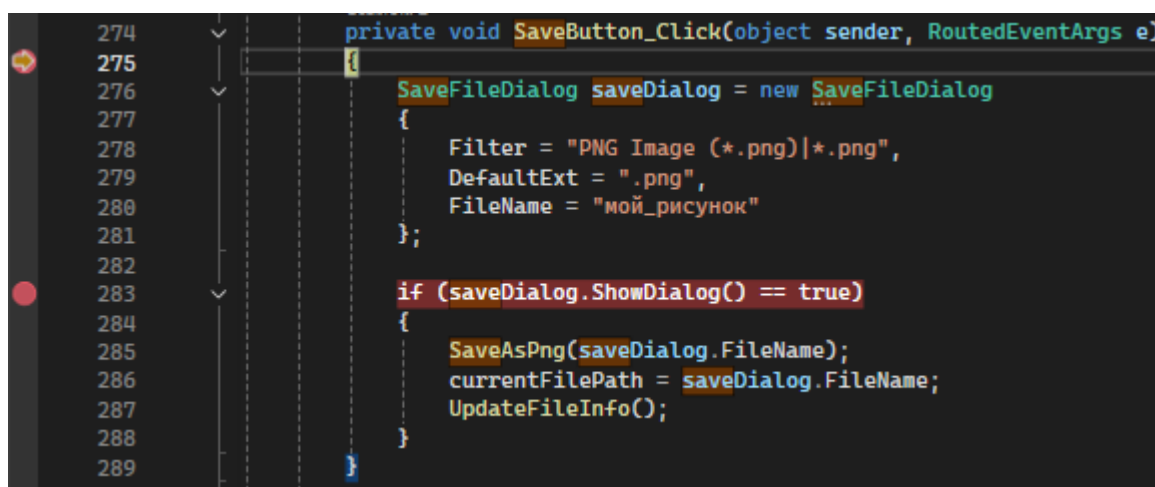


Рисунок 4 – «Visual Studio 2022». Вид IDE в процессе отладки модуля сохранения рисунка с установленной точкой останова

Для проверки предсказуемости поведения приложения выполнялось функциональное тестирование методом «чёрного ящика» [4]. В таблице 1 представлен набор тестов для проверки основных функций графического редактора.

Таблица 1 – Набор тестов основных функций графического редактора

Действие	Ожидаемый результат	Полученный результат
На панели выбора цвета нажать на кнопку «Красный», затем нарисовать линию на белом холсте	Линия рисуется красным цветом	Совпал с ожидаемым
На панели инструментов передвинуть ползунок «Размер кисти» в положение 15, затем нарисовать линию на холсте	Толщина линии составляет 15 пикселей	Совпал с ожидаемым
На панели инструментов нажать кнопку «Ластик», затем на панели выбора цвета нажать на кнопку «Синий»	Цвет кисти не меняется, в статусной строке появляется подсказка: «Сначала выключи ластик! Нажми на кисть»	Совпал с ожидаемым
Нарисовать 3 линии на холсте, затем на панели инструментов нажать кнопку «Отменить»	Исчезнувшая линия появляется снова	Совпал с ожидаемым
После отмены действия на панели инструментов нажать кнопку «Вернуть»	Исчезнувшая линия появляется на холсте снова	Совпал с ожидаемым
Нажать на крестик закрытия окна программы при наличии нарисованных линий на холсте	На экране появляется диалоговое окно: «Сохранить рисунок как PNG перед выходом?» с кнопками «Да», «Нет», «Отмена»	Совпал с ожидаемым
На панели инструментов нажать кнопку «Печать»	На экране открывается диалоговое окно печати Windows	Совпал с ожидаемым

В результате тестирования отклонений полученных результатов от ожидаемых не выявлено.

3 Выполнение работ по ПМ.04

3.1 Настройка конфигурации и инсталляция ПО

В ходе производственной практики выполнена настройка конфигурации разработанного приложения. Пользователь может изменять следующие параметры:

- размер рабочего холста (ширина и высота от 100 до 2000 пикселей);
- цвет рисования (выбор из 9 цветов);
- размер кисти (от 2 до 30 пикселей);
- режим работы (кисть или ластик).

Настройки сохраняются в памяти программы во время сеанса работы. При закрытии программы пользователю предлагается сохранить рисунок.

Инсталляция ПО не требуется — приложение является самодостаточным исполняемым файлом (exe) с зависимостью от .NET 8.0 Runtime. Для запуска достаточно скопировать файлы приложения на компьютер пользователя.

В листинге 1 представлен фрагмент кода настройки атрибутов кисти.

Листинг 1 – Настройка атрибутов кисти

```
// Листинг 1 – Настройка кисти
drawingAttributes = new DrawingAttributes
{
    Color = Colors.Black,
    Width = 5,
    Height = 5,
    FitToCurve = true,
    IgnorePressure = true
};
DrawingCanvas.DefaultDrawingAttributes = drawingAttributes;
```


3.2 Анализ эксплуатационных характеристик

В ходе анализа системных и технических требований к разработанному приложению выявлено, что оборудование пользователя должно удовлетворять следующим минимальным требованиям:

- ОС: Windows 10 и новее, Linux или macOS с поддержкой Docker Desktop;
- оперативная память: не менее 4 ГБ;
- процессор: 64-разрядный процессор, не менее 2 ядер;
- объем свободного дискового пространства: не менее 10–15 ГБ свободного места.

Для клиентского устройства с приложением Flutter:

- поддерживаемая ОС целевой сборки;
- сетевой доступ к хосту с API по соответствующему адресу и порту.

Производительность приложения была проверена на эталонной конфигурации: Intel Core i3-9100, 8 ГБ ОЗУ, Windows 10. При рисовании на холсте размером 1920×1080 пикселей и при 500 штрихах приложение сохраняло отзывчивость, задержки при рисовании не превышали 50 мс.

Устойчивость к сбоям обеспечена блоками try-catch при работе с файловой системой. В случае ошибки сохранения или загрузки программа не завершается аварийно, а выводит сообщение с пояснением причины.

В рамках практики можно констатировать работоспособность приложения при соблюдении указанных минимальных требований и корректной настройке операционной системы.

3.3 Модификация компонентов ПО

В соответствии с требованиями к визуальному оформлению и удобству использования детьми выполнена настройка UI приложения. Внесены следующие изменения.

- увеличена область холста для рисования;
- добавлены пиктограммы (эмодзи) на кнопки для наглядности;
- изменена цветовая палитра на более яркую и контрастную;
- добавлена подсветка выбранного цвета золотой рамкой;
- добавлен индикатор активного инструмента (кисть/ластик);
- добавлена статусная строка с отображением количества штрихов и текущего размера холста.

Внешний вид главного окна приложения до и после модификации приведён на рисунках 4 и 5 соответственно



Рисунок 4 – «Детский редактор рисования». Вид главного окна до модификации

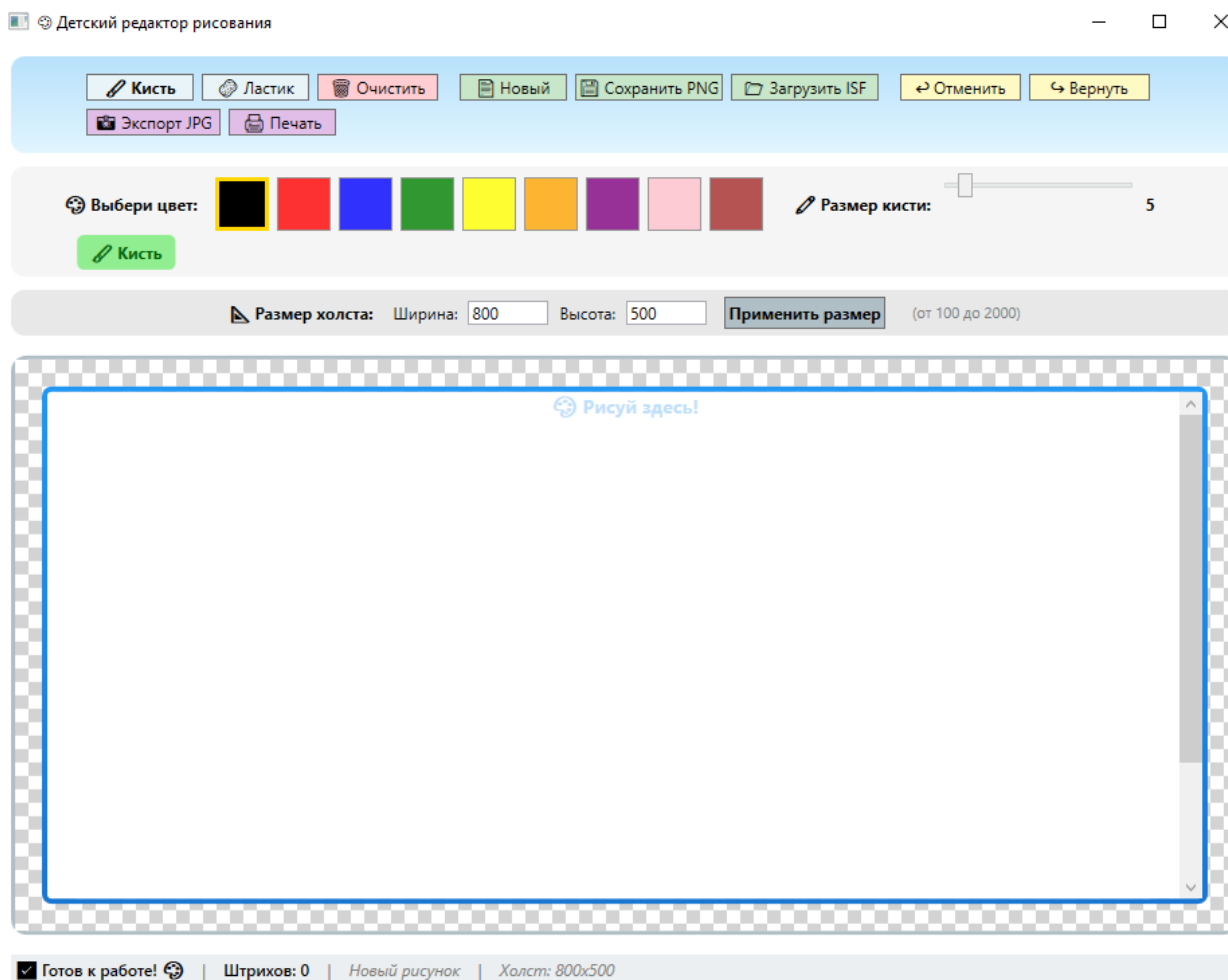


Рисунок 5 – «Детский редактор рисования». Вид главного окна после модификации

Как видно из рисунков 4 и 5, после модификации интерфейс стал более ярким и привлекательным для детей. Добавлены пиктограммы на все кнопки, что делает их назначение понятным без чтения текста. Подсветка выбранного цвета помогает ребенку ориентироваться в текущем инструменте.

В листинге 2 представлен фрагмент кода, реализующий подсветку выбранного цвета.

Листинг 2 – Подсветка выбранного цвета

```
// Листинг 2 – Подсветка цвета
private void HighlightSelectedColorButton(Button selectedButton)
{
```

```

// Сброс подсветки всех кнопок
foreach (var btn in colorButtons)
{
    btn.BorderThickness = new Thickness(1);
    btn.BorderBrush = Brushes.Gray;
}

// Подсветка выбранной кнопки
selectedButton.BorderThickness = new Thickness(3);
selectedButton.BorderBrush = Brushes.Gold;
}

```

3.4 Обеспечение защиты ПО и данных

Для обеспечения безопасности и сохранности данных пользователя в разработанном приложении реализованы следующие меры.

Защита от потери данных: при попытке закрыть программу с несохраненным рисунком появляется диалоговое окно с предложением сохранить рисунок. Аналогичное подтверждение запрашивается при очистке холста кнопкой «Очистить».

Обработка ошибок ввода/вывода: все операции с файловой системой обернуты в блоки try-catch. При возникновении ошибки (файл не найден, нет прав доступа, неверный формат) программа выводит понятное пользователю сообщение.

Валидация пользовательского ввода: при изменении размера холста проверяется, что введены числа в диапазоне от 100 до 2000. Если пользователь ввел буквы или значение вне диапазона, программа выводит сообщение об ошибке и корректирует значение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во время прохождения производственной практики в ООО «СКАРЛЕТТ И МОНАРХ» закреплены полученные теоретические знания, приобретены необходимые практические умения и навыки работы, получены знания об организации, структуре, принципах функционирования и технике безопасности предприятия.

Поставленная цель выполнена, в процессе ее достижения решены следующие задачи:

- проанализированы функциональные и эксплуатационные требования к ПО;
- сформированы требования к ПО по предложенной документации;
- реализованы и интегрированы модули в ПО;
- использована система контроля версий;
- использованы инструментальные средства на этапе отладки программного продукта;
- разработаны тестовые наборы и сценарии;
- проведено тестирование ПО по определенному сценарию;
- проведено инспектирование разработанных программных модулей на предмет соответствия стандартам кодирования;
- выполнен сбор и настройка конфигурации ПО компьютерных систем;
- выполнена инсталляция ПО компьютерных систем;
- выполнена настройка отдельных компонентов ПО компьютерных систем;
- сформированы эксплуатационные характеристики ПО компьютерных систем;
- выполнена модификация отдельных компонентов ПО, в соответствии с потребностями заказчика;
- выполнена организация защиты ПО компьютерных систем программными средствами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л. Г. Гагариной. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. – 400 с. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1895679> (дата обращения: 21.02.2026). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
2. Абрамян, А. В. Разработка пользовательского интерфейса на основе системы Windows Presentation Foundation : учебник / А. В. Абрамян, М. Э. Абрамян. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 274 с. – URL: <https://znanium.ru/catalog/document?id=447360> (дата обращения: 16.04.2026). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
3. Фленов, М. Е. Библия C#. – 5-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2022. – 462 с. – URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/380047/reading> (дата обращения: 24.03.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.
4. Плаксин, М. А. Тестирование и отладка программ для профессионалов будущих и настоящих. – 4-е изд., электрон. – Москва : Лаборатория знаний, 2020. – 170 с. – URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/353395/reading> (дата обращения: 27.03.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.
5. Фленов, М. Е. Библия C#. – 5-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2022. – 464 с. – URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/380047/reading> (дата обращения: 24.03.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.